

EXERCICE 16 p 278 (niveau 1-2)

1. La tension doit être de 1 V pour atteindre l'intensité de 200 mA.
2. a. La puissance nominale est $P = 10\text{W}$.
Or la relation $P = U \times I$ relie la tension nominale et l'intensité nominale à la puissance nominale.

On en déduit $I = \frac{P}{U}$

Application numérique : $I = \frac{10}{12} = 0,83\text{ A}$ (2CS)

- b. Aux incertitudes de mesures près, cette valeur est cohérente avec la valeur lue sur le graphique.
3. Cette intensité de 1A est supérieure à ce que la lampe peut supporter, elle sera en surtension et risquera de griller.

EXERCICE 18 p 279 (niveau 1-2)

1. Pour réaliser cette courbe, il faut faire le montage en série comportant : un générateur de tension ajustable, fils, conducteur ohmique, voltmètre aux bornes du conducteur ohmique, ampèremètre en série dans le circuit.
2. On observe sur la courbe que pour une tension de 6V, on a une intensité de 12 mA.
3. Pour déterminer la valeur de la résistance R à partir d'une droite caractéristique expérimentale, il faut nécessairement calculer la pente de la droite pour optimiser la précision du calcul.

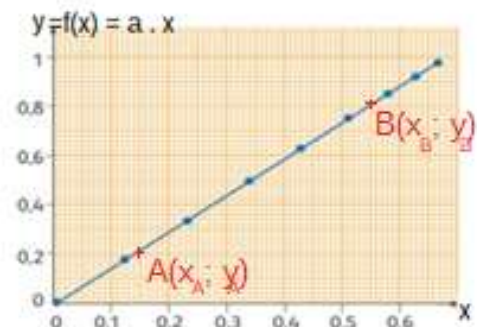
Rappels de mathématiques : Une droite (fonction affine) possède une équation :

$$y = a \times x$$

Pour calculer le coefficient directeur a, il faut choisir

deux points $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ appartenant à la droite, suffisamment éloignés l'un de l'autre et qui ne sont donc pas nécessairement des points expérimentaux.

On a alors : $a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$



La valeur de R équivaut au coefficient directeur de la droite : $R = \frac{\Delta U}{\Delta I}$ (attention : on respecte les unités de la loi d'ohm V, A et Ω).

Application numérique : $R = \frac{6-2}{12 \times 10^{-3} - 4 \times 10^{-3}} = 5 \times 10^2 \Omega$ (1 CS)

4. Sur le graphique, on lit $U_{\max} = 11\text{V}$ et $I_{\max} = 23\text{ mA} = 23 \times 10^{-3}\text{ A}$

Calculons la puissance maximale : $P_{\max} = U_{\max} \times I_{\max} = 11 \times 23 \times 10^{-3} = 0,25\text{ W}$ (2CS)